

Отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ПИШ РПИ
НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР
2024-2025 уч. года

Направление подготовки 09.03.01–Б
«Информатика и вычислительная техника»

ЖУКОВСКИЙ 2024

ПРОГРАММА

по дисциплине ОБЩАЯ ФИЗИКА: механика
по направлению подготовки 09.03.01–Б «Информатика и
вычислительная техника»

физтех-школа: ПИШ РПИ

кафедра: отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

курс I

семестр 1

Трудоёмкость:

теор. курс:

лекции – 30 часов

практические (семинарские)

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – 30 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90

вариативная часть –

3 зач. ед.

экзамен – 1 семестр

диф. зачёт – 1 семестр

вариативная часть –

2 зач. ед.

Самостоятельная
работа: теор. курс – 60
часов,

физ. практикум – 45
часов

Программу и задания составили:

к.ф.-м.н., доц. Колдунов Л.М.

ассистент Стремоусов К.Д.

ассистент Касаткин А.А.

Программа принята на заседании отделения ИАЛТ кафедры общей
физики МФТИ (протокол № 2/24 от 14.06.24 г.)

МЕХАНИКА

1. Основные понятия и математический аппарат механики.

Пространство, время, системы отсчета и системы координат, траектория, радиус-вектор точки, векторы скорости и ускорения. Кинематическое описание движения. Производные в физике. Производная от функции, сложной функции, вектор-функции. Степени свободы.

2. Векторы и их основные свойства. Скалярное и векторное произведения. Материальная точка (частица, МТ). Способы описания движения МТ в кинематике. Прямая и обратная задачи кинематики.

3. Кинематика материальной точки на плоскости. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Радиус кривизны траектории. Движение МТ в полярных координатах. Движение МТ на плоскости с постоянной секториальной скоростью.

4. Кинематика МТ в трехмерном пространстве. Вектор угловой скорости, линейное и угловое ускорения. Мгновенная ось вращения. Сложение угловых скоростей. Общее выражение для производной по времени вектора в произвольно движущейся системе координат (без вывода). Относительное, переносное и кориолисово ускорения.

5. Динамика материальной точки. Понятие состояния в классической механике. Принцип инерции. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Законы Ньютона. Масса, ее сохранение и аддитивность. Основные силы в механике и их свойства. Пространство и время в механике Ньютона. Связь законов механики со свойствами симметрии пространства и времени (теорема Э. Нётер – без доказательства).

6. Динамика системы материальных точек. Импульс системы МТ. Центр масс системы МТ и его свойства. Движение МТ переменной массы. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского.

7. Момент импульса материальной точки. Связь момента импульса МТ с ее секториальной скоростью для плоского движения. Момент силы. Уравнение моментов для системы МТ. Закон сохранения момента импульса замкнутой системы МТ.

8. Законы Кеплера и закон всемирного тяготения. Напряженность гравитационного поля и силовые линии. Принцип суперпозиции для гравитационных полей. Поток вектора напряженности гравитационного поля через поверхность. Теорема Гаусса (без доказательства). Напряженность гравитационного поля однородного шара. Работа по перемещению в гравитационном поле точечной массы. Потенциал гравитационного поля.

9. Движение в гравитационных полях. Условия финитного и инфинитного движений. Параметры эллиптических орбит, период обращения по эллиптической орбите. Космические скорости.

10. Законы сохранения импульса и энергии. Универсальный характер законов сохранения. Работа, энергия, мощность. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энергия системы точечных частиц. Кинетическая энергия системы точечных масс. Механическая энергия системы точечных частиц. Закон сохранения механической энергии системы частиц во внешнем поле консервативных сил. Теорема Кёнига.

11. Законы сохранения при столкновениях двух частиц. Лабораторная система отсчета и система центра масс. Центральные абсолютно упругие и неупругие удары. Пороговая энергия реакции. Упругие нецентральные столкновения. Векторная диаграмма импульсов упругого нецентрального столкновения (без доказательства).

12. Элементы механики твердого тела. Закон сохранения момента импульса как независимый и универсальный закон природы. Уравнение моментов для тела с одной неподвижной точкой и с неподвижной осью вращения. Вычисление моментов инерции тел: теорема Гюйгенса-Штейнера и теорема о моменте инерции тела относительно полюса. Примеры. Кинетическая энергия тела, вращающегося относительно неподвижной точки и относительно неподвижной оси (без вывода).

13. Механические колебания малой амплитуды. Свободные затухающие колебания: уравнение движения, энергия, основные характеристики затухающих колебаний. Примеры. Вынужденные колебания под действием гармонической силы. Добротность при малом затухании. Резонанс. Резонансные кривые.

14. Элементы теории гироскопов. Виды движения гироскопов. Гироскопические эффекты. Приближенная теория гироскопа. Условия равновесия твердого тела.

15. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции: определение и их основные свойства. Уравнения динамики в неинерциальных системах отсчета. Принцип эквивалентности. Инерционные эффекты, связанные с суточным вращением Земли вокруг своей оси. Примеры.

16. Кинематика релятивистской механики. Единое четырехмерное пространство-время Минковского. Интервал и его инвариантность. Виды интервалов и их измерение. Преобразования Лоренца. Преобразования Галилея как предельный случай преобразований Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца: замедление времени и сокращение длины движущихся отрезков. Относительность понятия одновременности, собственное время. Экспериментальные факты. Координатная скорость и

четырёхмерный вектор скорости. Правила сложения координатных скоростей.

17. Динамика релятивистской механики. Четырёхмерный вектор энергии-импульса (4-вектор импульса). Уравнения движения МТ в релятивистской механике. 4-вектор силы. Законы сохранения импульса и энергии при релятивистских скоростях движения. Экспериментальные факты.

18. Элементарная теория упругости. Понятие сплошной среды. Нормальные и касательные напряжения, виды деформаций, диаграммы растяжения пластичного (стального) образца и образца из хрупкого материала. Закон Гука. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона однородного изотропного материала, плотность потенциальной энергии при сжатии и растяжении. Сдвиг, модуль сдвига, плотность потенциальной энергии при сдвиге, связь модуля сдвига изотропного материала с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона (без вывода).

19. Элементы гидродинамики и гидростатики несжимаемой жидкости. Основные локальные параметры состояния жидкостей и газов, понятие о ламинарных и турбулентных течениях жидкостей и газов. Уравнение Бернулли, формула Торричелли. Законы Паскаля и Архимеда. Парадокс Даламбера, динамическая вязкость жидкостей и газов, течение Пуазейля, формула Стокса (без вывода).

Литература

Основная литература

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1. Механика. — М.: Физматлит, 2003.
2. Кириченко Н.А., Крымский К.М. Общая физика. Механика: учебное пособие. — М.: МФТИ, 2013.
3. Кингсеп А.С., Локишин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики. Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. — М.: Физматлит, 2001.
4. Лабораторный практикум по общей физике. Т. 1. Механика / под ред. А.Д. Гладуна. — М.: МФТИ, 2012.
5. Сборник задач по общему курсу физики. Ч. 1 / под ред. В.А. Овчинкина. — М.: Физматкнига, 2017.

Дополнительная литература

1. Калашиников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. — М.: Лаборатория знаний, 2017.
2. Стрелков С.П. Механика — М.: Лань, 2005.
3. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. — М.: Наука, 1969.
4. Хайкин С.Э. Физические основы механики. — М.: Наука, 1971.

5. Киттель Ч., Найт У., Рудерман М. Механика. — М.: Наука, 1983.
 6. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1, 2. М.: Мир, 1977.
 7. Корявов В.П. Методы решения задач в общем курсе физики. Механика. — М.: Студент, 2012.
 8. Гавриков А.В., Ворона Н.А. Механические колебания. — М.: МФТИ, 2011.
 9. Белонучкин В.Е. Относительно относительности. — М.: МФТИ, 2009.
 10. Булыгин В.С. Физическая механика (кинематика, начала динамики). — М.: МФТИ, 2019; Автоколебательный пружинный маятник. — М.: МФТИ, 2018; Простая баллистика. — М.: МФТИ, 2018.
- Электронные ресурсы: http://physics.mipt.ru/S_I/

**План лекций для студентов 1-го курса ИАЛТ
на осенний семестр 2024/2025 учебного года**

Дата	Темы лекций
01/IX–24 г.	Кинематика. Векторы, производная, интегрирование.
08/IX–24 г.	Кинематика материальной точки на плоскости и в пространстве.
15/IX–24 г.	Динамика материальной точки. Законы Ньютона.
22/IX–24 г.	Динамика материальной точки переменной массы. Уравнение Мещерского.
30/IX–24г.	Момент импульса. Законы Кеплера.
07/X–24 г.	Теорема Гаусса.
14/X–24 г.	Законы сохранения.
21/X–24 г.	Элементы механики твердого тела.
28/X–24 г.	Механические колебания.
04/XI–24 г.	Элементарная теория гироскопов.
11/XI–24 г.	Неинерциальные системы отсчета.
18/XI–24 г.	Кинематика и динамика СТО
25/XI–24 г.	Элементарная теория упругости.
2/XII–24 г.	Элементы гидростатики и гидродинамики.

ЗАДАНИЕ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
для студентов 1-го курса
на осенний семестр 2024/25 учебного года

Дата	№ сем.	Темы семинарских занятий	Задачи		
			0 гр.	I гр.	II гр.
02-06 сент.	1	Вводный семинар	1-3	T1 - T10	T11 - T17
09–13 сент.	2	Кинематика. Производная, интегрирование.	4-6	1.25, 1.3 T18 – T29	1.6 T30 -T33
16–20 сент.	3	Кинематика точки на плоскости и в 3- мерном пространстве.	7-9	T34 – T41	T42 – T47
23–27 сент.	4	Динамика материальной точки	10-12	T48 – T55 T61– T67	T56 – T60 2.38 T68 – T70
30.09 – 04.10	5	Законы сохранения импульса и энергии. Динамика тел переменной массы	13-15	4.12, 4.15, 4.25, 4.56, 4.66, 3.12, 3.43 T75, T76	T77 – T79
7–11 окт.	6	Момент импульса. Гравитационное поле. Теорема Гаусса.	16-18	6.1, 6.6, 6.9 7.5, 7.11, 7.14, 7.18я, 7.27я	6.10 T88 – T90
14-18 окт.	7	Движение в гравитационных полях	19-21	7.84 , 7.96, 7.117, 7.125 7.133,	T91, T92, T93
21-25 окт.	8	Законы сохранения при столкновениях частиц	22-24	4.77, 4.82, 4.91	T71, 4.83
28.10 - 01.11	9	Сдача 1-го задания. Коллоквиум по физике – 26 октября (суббота)			
4-8 нояб.	10	Вращательное движение твердого	25-27	9.3, 9.5, 9.71, 9.155,	9.156, T100 – T104,

		тела		T94 – T99 T105	T106, T107
11–15 нояб.	11	Гармонические колебания	28-30	5.6, 5.22, 5.23, T108	5.1, 5.5, 5.7
18–22 нояб.	12	Физический маятник	31-33	5.28, 5.42, 5.49, T109, T110	5.29, 5.55 5.58, T111, T112
25-29 нояб.	13	Движение в неинерциальных системах отсчета	34-36	12.1, 12.5, 12.20, 12.29, 12.41, 12.63 T113, T114	12.7, 12.19, 12.65, T115 – T117
2–6 дек.	14	Основы релятивистской механики	37-38	8.3, 8.35, 8.38, 8.42	8.1, 8.38, 8.47, T127
9–13 дек.	15	Основы механики сплошной среды	39-41	13.2, 13.17, T118-T120, 14.10, 14.21, T121– T124	13.9, 13.25, 14.22, 14.25, T125-T126
16–20 дек.	16	Сдача 2-го задания. Зачёт. Закрытие зачётных ведомостей.			

Примечания

Номера задач указаны по “Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика” / под ред. В.А. Овчинкина (4-е изд.). — М.: Физматкнига, 2016.

Все задачи обязательны для сдачи задания, их решения должны быть представлены преподавателю на проверку. В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:

- 0** — задачи, которые студент должен решать заранее для подготовки к семинару;
- I** — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);
- II** — задачи для самостоятельного решения.

Задачи 0 группы

1. Мяч посылается с начальной скоростью $v_0 = 19,6$ м/с под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту. В тот же момент навстречу мячу стартует игрок, находившийся на расстоянии $\ell = 55$ м. С какой скоростью он должен бежать, чтобы успеть схватить мяч до удара о землю?

Ответ: 5,6 м/с.

1*. Скорость тела при поступательном движении пропорциональна его смещению x от исходного положения: $\dot{x} = x/\tau$, где $\tau = 10$ с. Найти координату и ускорение тела в момент времени $t = \tau$, если в начальный момент оно находилось в точке $x_0 = 1$ м.

Ответ: $x(\tau) = 2,72$ м, $a(\tau) = 0,027$ м/с.

2*. При игре в русскую лапту игрок бьющей команды ударом биты посылает мяч с начальной скоростью $V_0 = 19,6$ м/с под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту. От водящей команды в тот же момент навстречу мячу стартует игрок, находившийся на расстоянии $l = 55$ м. С какой скоростью он должен бежать, чтобы успеть поймать мяч до удара о землю?

Ответ: 5,6 м/с.

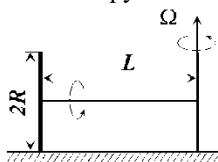
3. Полярные координаты (r, φ) точки на плоскости изменяются со временем как: $r = r_0(1 + \cos\varphi)$, $\varphi = \omega t$, где $r_0 = 2$ см, $\omega = 2\pi$ рад/с. Найдите векторы скорости $\mathbf{V}$ и ускорения $\mathbf{W}$ точки для $t = 0,25$ с.

Ответ: $\mathbf{V} \approx 12,56 (-\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\tau})$ см/с, $\mathbf{W} \approx 78,96 (\boldsymbol{\rho} - 2\boldsymbol{\tau})$ см/с².

4. В неподвижной системе отсчета материальная точка в момент времени $t = 0$ из состояния покоя начинает ускоренно перемещаться по траектории, имеющей вид спирали постоянного шага h и радиуса R , с постоянной составляющей ускорения по оси спирали $w'_z = g$. С каким угловым ускорением ε (и в каком направлении) вокруг оси спирали должна вращаться прямоугольная система координат (x, y, z) , чтобы траектория точки в ней имела вид прямой линии, параллельной оси Oz (оси спирали)?

Ответ: $\varepsilon = 2\pi g/h$.

5. В устройстве, схема которого представлена на рисунке, тонкий диск катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Определите положение мгновенной оси вращения и угловую скорость вращения системы вокруг нее.



Ответ: $\omega = \Omega \sqrt{1 + (L/R)^2}$.

6*. Точка начинает двигаться по окружности с угловым ускорением $\varepsilon = 1,7$ рад/с². Найти угол между векторами ускорения и скорости точки через $t = 1$ с.

Ответ: $\alpha = 60^\circ$.

7*. К свободному аэростату массы $M = 10t$ привязана веревочная лестница, на которой находится человек массы m . Аэростат неподвижен. В каком направлении и с какой скоростью V будет перемещаться аэростат,

если человек начнет подниматься вверх по лестнице с постоянной скоростью u относительно лестницы? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: вниз со скоростью $V = -u/11$.

8*. Груз, висящий на лёгкой пружине жёсткостью $k = 400 \text{ Н/м}$, растягивает её на величину $x = 3 \text{ см}$. Какую работу надо затратить, чтобы утроить удлинение пружины, прикладывая к грузу вертикальную силу?

Ответ: 0,72 Дж.

9*. На концах и в середине невесомого стержня длины $l = 1,5 \text{ м}$ расположены одинаковые шарики. Стержень ставят вертикально и отпускают. Считая, что трение между плоскостью и нижним шариком отсутствует, определить скорость верхнего шарика в момент удара о горизонтальную плоскость.

Ответ: 6 м/с.

10*. В модель водяной ракеты наливается вода, занимающая малую часть ее внутреннего объема. Остальная часть внутреннего объема ракеты заполнена воздухом под избыточным давлением ΔP . На какую максимальную высоту может подняться ракета, если масса воды m мала по сравнению с массой ракеты M ($M \gg m$), время истечения воды мало по сравнению со временем полета, а поперечное сечение сопла много меньше поперечного сечения ракеты?

Ответ: $h \approx (\Delta P m^2 / \rho g M^2)$.

11*. Две ракеты, начиная движение в отсутствие внешних сил, могут достичь одинаковой максимальной скорости. У первой ракеты топливо составляет 50% массы, у второй – 75%. Во сколько раз отличаются скорости истечения газов?

Ответ: $u_1 = 2u_2$.

12*. Ракета массой $M = 6 \text{ т}$ установлена для вертикального запуска. При скорости истечения газов $u = 3 \text{ км/с}$ найти секундный расход топлива μ , обеспечивающий ракете начальное ускорение вверх $a = 2g$.

Ответ: $\mu = 59 \text{ кг/с}$.

13. Используя теорему Гаусса, найдите напряженность гравитационного поля $g(r)$, создаваемого в пространстве однородным бесконечным цилиндром радиусом R и плотности ρ . Затем, используя связь $g(r) = -\frac{d\varphi}{dr}$, определите потенциал поля $\varphi(r)$. Покажите, что он удовлетворяет дифференциальному уравнению $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\varphi}{dr} \right) = \begin{cases} 4\pi\gamma\rho, & \text{при } r < R \\ 0, & \text{при } r \geq R \end{cases}$. Определите все (граничные) условия, которым удовлетворяет решение этого уравнения на поверхности цилиндра.

14*. Оценить, на сколько % величина ускорения свободного падения в шахте глубиной $h = 1 \text{ км}$ отличается от ее значения на поверхности $g_0 = 9,81 \text{ м/с}^2$. Средняя плотность пород земной коры $\rho = 3 \text{ г/см}^3$.

Ответ: $\frac{\Delta g}{g_0} \approx -8,5 \cdot 10^{-3}\%$.

15*. Потенциальная энергия взаимодействия двух неполярных молекул может быть приближённо описана формулой (потенциал Леннарда-Джонса)
 $U = 4\varepsilon \left(\left(\frac{\delta}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\delta}{r} \right)^6 \right)$, где $\varepsilon > 0$ и $\delta = 0,4$ нм, r – расстояние между молекулами. Найти расстояние r_0 , при котором сила взаимодействия между молекулами равна нулю.

Ответ: 0,45 нм.

16*. Используя законы Кеплера, определите, сколько времени будет падать Земля на Солнце, если вдруг планета остановится в своём орбитальном движении?

Ответ: $\tau = \frac{T_0}{4\sqrt{2}} \approx 2$ месяца.

17*. Найти период обращения двойной звезды, компоненты которой имеют массы $M_\odot$ и $2M_\odot$ ($M_\odot$ — масса Солнца) и движутся по орбитам с нулевым эксцентриситетом на расстоянии 0,5 а. е. друг от друга.

Ответ: $T \approx 2,5$ мес.

18*. Над некоторой планетой запущен спутник связи, всё время находящийся над одной и той же её точкой. Во сколько раз радиус орбиты этого спутника R больше радиуса планеты R_0 , если известно, что другой спутник, обращающийся вокруг планеты на малой высоте, делает за время планетарных суток 17 полных оборотов?

Ответ: $R \approx 6,6R_0$.

19*. Частица массы M упруго сталкивается с неподвижной частицей массы $M/2$. Определить максимальный угол отклонения первой частицы после столкновения.

Ответ: 30° .

20*. В баллистический маятник, используемый для определения скорости пули, попадает пуля массы $m = 1$ г и застревает в нём. Какая доля кинетической энергии пули переходит в тепло, если масса маятника $M = 1$ кг?

Ответ: 99,9 %.

21*. Космический корабль пролетает с постоянной скоростью сквозь гигантское пылевое облако. Во сколько раз нужно увеличить тягу двигателя, чтобы увеличить скорость корабля в два раза, если столкновения пылинок с его обшивкой абсолютно неупругие?

Ответ: в 4 раза.

22*. Две гири с массами $m_1 = 2$ кг и $m_2 = 1$ кг соединены лёгкой нитью, перекинутой через блок массой $m = 1$ кг. Найти ускорение a , с которым движутся гири, и силы натяжения T_1 и T_2 нитей, к которым подвешены гири. Блок считать однородным диском, трением в оси блока пренебречь.

Ответ: $a = 2,8 \frac{m}{c^2}, T_1 = 14,0 \text{ Н}, T_2 = 12,6 \text{ Н}.$

23*. Найти ускорение тонкостенного мяча, скатывающегося без проскальзывания с наклонной плоскости, установленной под углом α к горизонту.

Ответ: $a = (3g/5)\sin\alpha.$

24*. Мяч радиуса R раскручен до угловой скорости ω и поставлен на горизонтальную шероховатую поверхность. С какой скоростью V будет двигаться мяч после прекращения проскальзывания?

Ответ: $V = 2\omega R/5.$

25*. Маятниковые часы идут правильно при длине маятника $l = 60 \text{ см}.$ На сколько отстанут часы за сутки, если удлинить маятник на $\Delta l = 0,5 \text{ см}?$

Ответ: $\Delta t = 6 \text{ мин}.$

26*. Найти период колебаний двух грузов массами m_1 и m_2 на пружине жёсткостью $k.$

Ответ: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 m_2}{k(m_1 + m_2)}}.$

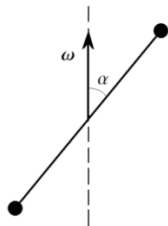
27*. Во сколько раз изменится период колебаний крутильного маятника, если его разместить на скамье Жуковского так, чтобы оси вращения маятника и скамьи совпадали. Момент инерции маятника I_0 в три раза больше момента инерции скамьи $I.$

Ответ: $T/T_0 = (1 + I_0/I)^{-\frac{1}{2}}.$

28*. Шар и сплошной цилиндр, имеющие равные массы, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определить отношение кинетических энергий шара $E_{\text{ш}}$ и цилиндра $E_{\text{ц}}.$

Ответ: $\frac{E_{\text{ш}}}{E_{\text{ц}}} = \frac{14}{15}.$

29*. Система из двух одинаковых точечных грузов массы m , закрепленных на лёгкой штанге длины l , вращается с угловой скоростью ω вокруг фиксированной оси, проходящей через центр штанги под углом α к ней. Найти вектор момента импульса системы и его модуль в произвольный момент времени.



Ответ: $L = 0,5ml^2\omega\sin\alpha.$ Вектор L лежит в одной плоскости с вектором ω и штангой и ортогонален к последней (доказать).

30*. Высокая стальная фабричная труба треснула у основания и стала падать. Найти нормальное ускорение верхней точки трубы как функцию угла между трубой и вертикалью. Может ли это ускорение превысить g ?

Ответ: $a_n = 3g(1 - \cos\alpha)$.

31*. Тонкий однородный стержень раскрутили вокруг одного из концов. С какой силой действует стержень на ось вращения, если сила натяжения в его середине равна 12 Н ?

Ответ: 16 Н .

32*. Тело, падающее с высоты h , отклоняется из-за вращения Земли на некоторое расстояние x . На какое расстояние оно сместится при падении с высоты $2h$?

Ответ: $x_1 = 2^{\frac{3}{2}}x$.

33*. Математический маятник имеет длину $L = 9,8\text{ см}$. Точка подвеса маятника колеблется вдоль оси, расположенной горизонтально, по гармоническому закону с циклической частотой $\Omega = 11\text{ рад/с}$ и амплитудой $a = 1\text{ мм}$. Найти амплитуду A установившихся колебаний маятника. Трение считать малым. Указание: перейти в систему отсчёта подвеса.

Ответ: $A = 5,8\text{ мм}$.

34. Какое давление необходимо приложить к торцам железного цилиндра (модуль Юнга 200 ГПа), чтобы длина его не изменилась при повышении температуры на $100\text{ }^\circ\text{C}$ (коэффициент линейного расширения $\alpha \approx 1,1 \cdot 10^{-5}\text{ К}^{-1}$)?

Ответ: $p \approx 2200\text{ атм}$.

35. Сплошной медный (модуль Юнга 130 ГПа , коэффициент Пуассона $0,34$) цилиндр длины $l = 65\text{ см}$ поставили на горизонтальную поверхность и сверху приложили вертикальную сжимающую силу $F = 1000\text{ Н}$, которая равномерно распределена по его торцу. На сколько кубических миллиметров изменился при этом объем цилиндра?

Ответ: $1,6\text{ мм}^3$.

36*. Два троса с сечениями S_1 и $S_2 = 2S_1$ и одинаковой длины имеют модули Юнга E_1 и $E_2 = 2E_1$. Найти отношение плотностей энергии деформации при одинаковом весе подвешенного к ним груза.

Ответ: $w_1/w_2 = 8$.

37. Во сколько раз изменится плотность тела при его движении со скоростью $0,8c$?

Ответ: увеличится в $2,8$ раз.

38. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти первоначально покоившийся электрон, чтобы приобрести скорость $v = 0,9c$?

Ответ: 660 кВ .

39. Цилиндрический сосуд с водой вращают вокруг его вертикальной оси с постоянной угловой скоростью ω . Найти:

а) форму свободной поверхности воды;

б) распределение давления воды на дне сосуда вдоль его радиуса, если давление в центре дна равно p_0 .

Ответ: а) $\Delta h(r) = \omega^2 r^2 / 2g$; б) $p = p_0 + \rho \omega^2 r^2 / 2$.

40. Радиус сечения трубопровода монотонно уменьшается по закону $r = r e^{-\alpha x}$, где $\alpha = 0,50 \text{ м}^{-1}$, x – расстояние от начала трубопровода. Найти отношение чисел Рейнольдса в сечениях, отстоящих друг от друга на $\Delta x = 3,2 \text{ м}$.

Ответ: $\frac{Re_2}{Re_1} = \exp(\alpha \Delta x) = 5$.

41. Свинцовый шарик (плотность $11,3 \text{ г/см}^3$) равномерно опускается в глицерине (плотность $1,26 \text{ г/см}^3$, вязкость $\eta = 1,39 \text{ Па} \cdot \text{с}$). При каком наибольшем диаметре шарика его обтекание еще остается ламинарным? Известно, что переход к турбулентному обтеканию соответствует числу $Re = 0,5$ (это значение числа Re , при котором за характерный размер взят диаметр шарика).

Ответ: $d = 5 \text{ мм}$.

Текстовые задачи

Т1. Камень, брошенный вертикально вверх, дважды был на одной и той же высоте – спустя $0,8 \text{ с}$ и $1,5 \text{ с}$ после начала движения. Чему равна эта высота? $g = 10 \text{ м/с}^2$

Т2. Тело брошено с начальной скоростью v_0 под углом α к горизонту. Сколько времени длится полет? Чему равна максимальная высота полета тела? На каком расстоянии от места броска упадет тело? При каком значении угла α дальность полета будет наибольшей? Найдите уравнение траектории тела.

Т3. Камень бросают горизонтально с вершины горы, склон которой образует угол α с горизонтом. С какой скоростью v_0 нужно бросить камень, чтобы он упал на склон горы на расстоянии L от вершины?

Т4. После разрыва гранаты на поверхности земли на расстоянии L от вертикальной стены осколки гранаты полетели во все стороны с одинаковой скоростью $V_0 = \sqrt{2gL}$. Найдите промежуток времени, через который осколки начнут попадать в стену, промежуток времени, в течение которого осколки ударяются о стену, и максимальную высоту области поражения стены осколками.

T5. Минутная стрелка часов на 20% длиннее секундной. Во сколько раз линейная скорость конца секундной стрелки больше, чем конца минутной стрелки?

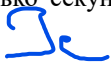
T6. Линейная скорость точек, находящихся на краю обода вращающегося диска 3 м/с, а точек, находящихся на расстоянии 10 см ближе к оси вращения 2 м/с. Найти частоту вращения диска. Найдите радиус диска. Найдите ускорения точки A и B (см. рисунок).

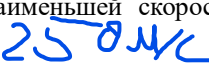
T7. На часах 16:00. Через какое время после этого часовая и минутная стрелки часов встретятся во второй раз?

T8. Материальная точка начинает двигаться по окружности радиуса R так, что ее абсолютное значение скорости изменяется с постоянным линейным ускорением a_t . Найдите зависимость угловой координаты тела от времени, зависимость угловой скорости от времени и угловое ускорение.

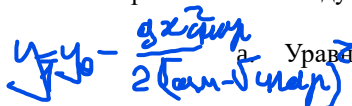
T9. Материальная точка движется по окружности радиуса 20 см равноускоренно с касательным ускорением 5 см/с². Через какое время t после начала движения центростремительное ускорение будет больше тангенциального в 2 раза?

T10. При равноускоренном движении тела по окружности полное ускорение a и линейная скорость v тела образуют угол 30°. Найти отношение центростремительного и касательного ускорений.

T11. Металлический шарик, упавший с высоты 20 м на доску, отскакивает от нее с потерей 25% скорости. Через сколько секунд после удара шарик второй раз упадет на доску? $g = 10$ м/с². 

T12. Из зенитного орудия производят выстрел в тот момент, когда самолет, летящий со скоростью 540 км/ч на высоте 2 км, находится точно над орудием. При какой наименьшей скорости вылета снаряда можно поразить цель? $g = 10$ м/с². 

T13. Из пушки, находящейся на самолете, летящем горизонтально со скоростью $v_{\text{сам}}$, выпущен снаряд в направлении движения самолета. Скорость снаряда относительно самолета равна $v_{\text{сн}}$. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найдите:

 Уравнение траектории снаряда относительно Земли $y_1(x)$

$$y_2 = \frac{-g \times \frac{1}{2} \sin^2 \alpha}{2 \sqrt{g \sin^2 \alpha}}$$

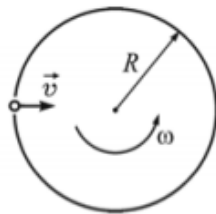
$$y_3 = \frac{g \times \frac{1}{2}}{2 \sqrt{g \sin^2 \alpha}}$$

- b. Уравнение траектории снаряда относительно самолета $y_2(x)$
- c. Уравнение траектории самолета относительно снаряда $y_3(x)$

Т14. Из точки, расположенной на высоте 30 м над землей, бросают камень со скоростью 20 м/с под углом 45° к горизонту. На каком расстоянии (по горизонтали) от точки броска упадет камень? $g = 10 \text{ м/с}^2$.

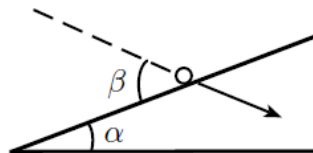
60 м

Т15. Маленький шарик влетает со скоростью v в малое отверстие в стенке полого цилиндра, вращающегося вокруг своей оси (см. рисунок). Радиус R цилиндра много больше толщины его стенок. Скорость шарика перпендикулярна оси цилиндра. Какой должна быть угловая скорость вращения цилиндра ω для того, чтобы шарик вылетел наружу, не испытав соударений? Силу тяжести не учитывайте.



Т16. Две материальные точки движутся стартуют из одной точки и движутся по окружности с угловыми скоростями ω_1 и ω_2 и угловыми ускорениями ε_1 и ε_2 . Через какое время произойдет их вторая встреча? Найдите ускорение второй материальной точки в этот момент времени.

Т17. На гладкую неподвижную наклонную плоскость с углом наклона α налетает стальной шарик под углом β к плоскости. При каких значениях β шарик сможет вернуться в точку его первого удара о плоскость? Все соударения считать упругими.



Т18. Координата тела изменяется по закону $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$. Продифференцировав данное выражение найдите зависимость скорости и ускорения тела от времени.

Т19. Тело движется по прямой линии так, что его координата изменяется со временем по закону $x(t) = \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3 + 2$. Найдите: зависимость проекции скорости v_x от времени; моменты времени, когда материальная точка покоится; зависимость проекции ускорения a_x от времени.

Т20. Пассажиру оставалось пройти расстояние L до двери поезда, как поезд тронулся с постоянным ускорением a . Пассажир продолжил

двигаться с постоянной скоростью. При какой минимальной скорости пассажир все-таки догонит поезд?

T21. Форма профиля поверхности горки на участке, по которому без отрыва скользят небольшие санки, задается уравнением $y = Ax^2 + Bx$, где $A = 1 \text{ м}^{-1}$, $B = -3$. Определите под каким углом к горизонту направлена скорость санок в момент, когда они проезжают через точку с координатой $x_0 = 2 \text{ м}$.

T22. Материальная точка движется в плоскости xOy по закону

$$x = A \sin \omega t \quad y = A \cos \omega t$$

Где A и ω – положительные постоянные. По какой траектории движется материальная точка? Найдите путь, проходимый точкой за время t , а также ускорение, с которым она движется.

T23. Экватор апельсина и Земли обтянули ниткой, а затем увеличили длину каждой из них на 10 см. Между каким телом и нитью зазор оказался больше?

T24. На сколько процентов изменится площадь круга радиуса R , если радиус увеличить на 1%.

T25. Используя свойства дифференциала, найдите приближенно относительное изменение периода колебаний математического маятника при увеличении длины нити со 100 до 101 см.

T26. Некоторая физическая величина A зависит от других трех физических величин B , C и D по закону:

$$A = \text{Const} \cdot B^\beta C^\gamma D^\delta,$$

где β, γ и δ – известные константы. Величина B увеличивается на 1%, величина C уменьшается на 2%, а величина D увеличивается на 3%. Найдите на сколько процентов изменится величина A .

T27. Узкий луч света от фонаря, вращающегося с угловой скоростью ω относительно вертикальной оси, попадает на вертикальную стену. Световое пятно бежит по стене по горизонтальной прямой. Расстояние от фонаря до стены L . Найдите скорость пятна в произвольной точке A . Скорость света считайте бесконечной. Какие эффекты могут наблюдаться в том случае, если скорость света будет конечна?

T28. Докажите, что $(\vec{r}, d\vec{r}) = r dr$. Рассмотрите частные случаи движения по окружности, по прямой и бросок под углом.

T29. Материальная точка движется по окружности радиуса R . Покажите, что скорость движения $\dot{\vec{r}} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$, где $\vec{\omega}$ – вектор угловой скорости направленный вдоль оси, вокруг которой происходит вращение.

T30. Найдите ускорение материальной точки, если координата материальной точки изменяется по закону $x(t) = x_0 e^{-\lambda t}$, где x_0 и λ – известные постоянные величины.

Т31. Конькобежец проходит 450 м с постоянной скоростью v , а затем тормозит до остановки с ускорением $0,5 \text{ м/с}^2$. При каком значении скорости v время движения конькобежца минимально? Чему равно это время?

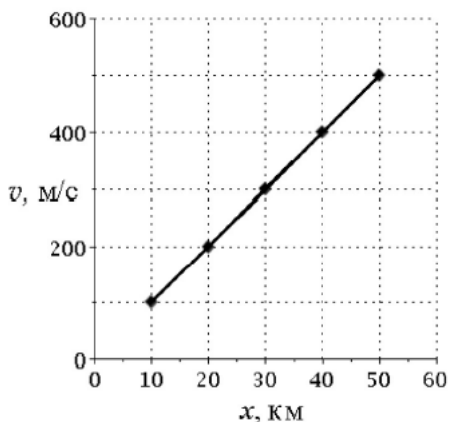
Т32. Мальчик надувает воздушный шарик. При радиусе 10 см скорость увеличения радиуса равна 1 мм/с . Какой объем воздуха ежесекундно выдыхает мальчик?

Т33. Угловая скорость равна $\omega_0 \cdot (1,0,1)$, а радиус вектор материальной точки $r_0(1,1,1)$. Найдите скорость материальной точки.

Т34. Материальная точка движется так, что ее скорость изменяется по закону $v(t) = At^2 - Bt + C$, где A, B и C известные постоянные величины. Найдите зависимость координаты и ускорения от времени.

Т35. Скорость точки зависит от координаты по закону $v(x) = x^2$. Известно, что в начальный момент времени $x = x_0$. Найдите зависимость координаты и ускорения точки от времени.

Т36. Неопознанный летающий объект в момент обнаружения находился на расстоянии $x_0 = 10 \text{ км}$ от радиолокационной станции и удалялся от нее по прямой линии. Измерения показали линейную зависимость скорости объекта от расстояния до станции (см. график). Определите, через какое время после обнаружения объект окажется на расстоянии $x_1 = 50 \text{ км}$ от станции. С каким ускорением он будет в этот момент двигаться?



Т37. Найдите кинетическую энергию минутной стрелки длины L и массы m . Считайте, что стрелка однородна и вращается вокруг одного из своих концов. Как изменится ответ, если она будет вращаться вокруг точки, которая находится на расстоянии $l < L$ от одного из своих концов?

Т38. Тело бросили со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Найдите радиус кривизны в верхней точке траектории. Как изменится ответ, если перейти в систему отсчета, которая будет двигаться горизонтально со скоростью $v_0 \cos \alpha$?

Т39. Кусочек сахара брошен со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Вслед за сахаром точно по той же траектории летит пчела с постоянной по модулю скоростью v_0 . Найдите ускорение пчелы в верхней точке траектории.

Т40. Докажите, что если материальная точка движется по траектории $y(x)$, то:

$$R_{\text{кр}} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''}$$

Т41. Докажите, что если траектория движения материальной точки задана параметрически, т.е. известна зависимость $x(t)$ и $y(t)$, то радиус кривизны равен

$$R_{\text{кр}} = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{\dot{y}\ddot{x} - \dot{x}\ddot{y}}$$

Т42. Скорость некоторого тела при поступательном движении пропорциональна его координате: $\dot{x} = x/\tau$, где $\tau = 10$ с. Найти координату и ускорение тела в момент времени τ , если в начальный момент оно находилось в точке 1 м.

Т43. Тело бросают со скоростью v с поверхности земли. Под каким углом надо бросить тело, чтобы площадь под траекторией его движения была максимальной? Чему равна эта площадь? Попробуйте дать ответ на последний вопрос, используя метод размерностей.

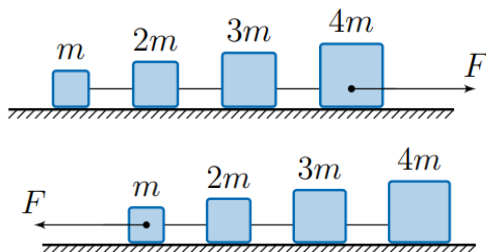
Т44. Точка движется по закону $r = e^\varphi$, $\varphi = kt$. Найдите траекторию, скорость, ускорение и радиус кривизны траектории в зависимости от радиус-вектора точки.

Т45. Камень бросили с башни высотой h горизонтально так, что дальность полета (по горизонтали) оказалась в два раза больше высоты башни. Найдите радиус кривизны траектории перед самым падением.

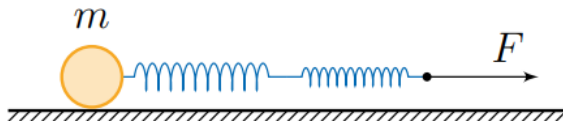
Т46. Кусочек сахара брошен под углом к горизонту. В точке А скорость кусочка была равна v_0 и направлена под углом α к горизонту. Вслед за сахаром точно по той же траектории летит пчела с постоянной по модулю скоростью v_0 . Найдите ускорение пчелы в точке А.

Т47. Тело бросили со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Найдите зависимость радиуса кривизны от x и от t .

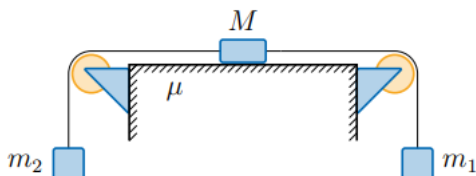
Т48. Четыре тела массами m , $2m$, $3m$ и $4m$, связаны невесомыми и нерастяжимыми нитями так, как показано на рисунке и расположены на гладкой горизонтальной поверхности. Первое тело тянут с силой F . Найдите ускорение тел и все силы натяжения. Как изменится ответ, если тянуть не первое тело, а тело массой $4m$?



Т49. Тело массы m прикреплено к двум соединенным последовательно невесомым пружинам жесткости k_1 и k_2 . К свободному концу цепочки пружин приложена постоянная сила F . Каково суммарное удлинение пружин, если колебания уже прекратились? Как изменится ответ, если пружина будет одна, ее жесткость будет k , а масса M .

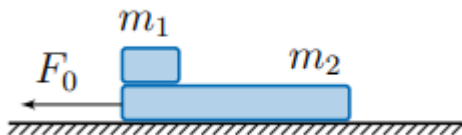


Т50. При каком условии на массы m_1 , m_2 и M система тел, показанная на рисунке, будет двигаться вправо? При каком условии будет двигаться влево? Коэффициент трения между телом M и горизонтальной поверхностью μ .



Т51. На горизонтальной поверхности лежит доска массы m_2 на которой находится груз массы m_1 . Коэффициент трения между доской и столом μ_2 , между доской и грузом μ_1 . Какую наибольшую силу можно приложить к доске, чтобы доска и груз двигались как единое целое? Какую наибольшую

силу можно приложить к грузу, чтобы доска и груз двигались как единое целое?



T52. Две звезды, суммарная масса которых равна M , вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии R друг от друга. Найдите период их обращения.

T53. Какова максимально допустимая скорость движения мотоциклиста на повороте наклонного трека с углом наклона к горизонту 45° , если радиус закругления 30 м, а коэффициент трения 0,5?

T54. Тонкую цепочку длиной 1 м и массой 200 г замкнули в круглое кольцо, положили на гладкую горизонтальную поверхность и раскрутили вокруг вертикальной оси так, что скорость каждого элемента цепочки равна 5 м/с. Найдите натяжение цепочки.

T55. Колечко массы m движется в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью v_0 по проволоке в форме параболы $y = x^2$. Найдите силу реакции опоры, когда колечко находится в точке с координатой $x_0 = 1$.

T56. К одному концу резинового шнура прикрепили шарик массой 50 г, другой его конец закрепили на горизонтальной гладкой поверхности и привели шарик во вращение по поверхности с угловой скоростью 20 рад/с. Найдите удлинение шнура (в см), если его жесткость 100 Н/м, а первоначальная длина 40 см.

T57. На внутренней поверхности сферы радиусом 2,75 м находится маленькая шайба. До какой максимальной угловой скорости можно раскрутить сферу вокруг вертикальной оси, чтобы шайба не проскальзывала. Находясь на 165 см ниже ее центра? Коэффициент трения 0,5. $g = 10 \text{ м/с}^2$.

T58. Резиновый шнур длиной 0,8 м и массой 300 г имеет форму круглого кольца. Его положили на гладкую горизонтальную поверхность и раскрутили вокруг вертикальной оси так, что скорость каждого элемента кольца равна 3 м/с. Найдите удлинение шнура, если его жесткость 30 Н/м.

Т59. На некоторой планете запущен спутник связи, т.е. спутник, все время находящийся над одной точкой планеты. Во сколько раз высота этого спутника над поверхностью планеты больше ее радиуса, если известно, что другой спутник, вращающийся вокруг планеты на малой высоте, делает за время планетарных суток 8 полных оборотов?

Т60. Оцените, на какой широте наблюдатель не сможет видеть ни одного спутника Земли, находящегося на геостационарной орбите, то есть как бы «висящего» над одной точкой земной поверхности. Радиус Земли равен R , ускорение свободного падения на поверхности Земли — g , период обращения (сутки) — T .

Т61. На тело массы m действует сила $F(t) = At^2 + Bt + C$, где A, B, C — известные постоянные величины. Найдите зависимость скорости и координаты от времени.

Т62. Тело массы m движется в вязкой среде, в которой сила сопротивления пропорциональна скорости. Коэффициент пропорциональности β . Начальная скорость тела v_0 . Найдите зависимость скорости и координаты тела от времени. Найдите зависимость координаты тела от скорости. Какое расстояние пройдет тело к моменту полной остановки? Силу тяжести не учитывать.

Т63. Тело массы m движется в вязкой среде, в которой сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости. Коэффициент пропорциональности γ . Начальная скорость тела v_0 . Как зависит от времени скорость и координата тела? Силу тяжести не учитывать.

Т64. На тело массы m действует сила $F(x) = -kx$. Непосредственным интегрированием уравнения движения найдите зависимость скорости тела v от его координаты. Найдите зависимость координаты тела от времени.

Т65. Тело массы m находится в поле притяжения неподвижного тела массы M на расстоянии R_0 . Непосредственным интегрированием найдите зависимость скорости тела от расстояния до центра притяжения, если начальная скорость тела равна нулю. Найдите зависимость расстояния до центра притяжения от времени.

Т66. При движении тела массы m на него действует сила $F = -\frac{Av^2}{B+s}$, где A и B это известные размерные постоянные величины, v — скорость тела, s

– пройденный путь. Найдите пройденный путь как функцию времени, если начальная скорость $v_0 = 5 \text{ м/с}$.

Т67. В сказке о храбром портняжке имеется эпизод, в котором он доказывает великану свое превосходство в силе. Для этого портняжка обматывает могучий дуб прочным канатом, за один конец которого берется сам, а великану предлагает тянуть за другой конец каната. В описанных условиях великан как не старался, не мог перетянуть храброго (и, конечно, сообразительного!) портняжку. Рассчитайте угол охвата дерева канатом при условии, что сила натяжения каната портняжкой в 100 раз меньше силы, прикладываемой великаном.

Т68. На тело массы m действует сила $F(t) = A/t$, где A – известная размерная константа. Найдите зависимость скорости и координаты от времени, если начальная координата равна x_0 , скорость равна v_0 .

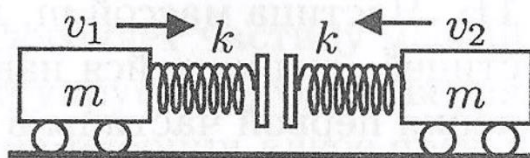
Т69. На тело массы m действует сила $F(x) = kx$. Непосредственным интегрированием уравнения движения найдите зависимость скорости тела v от его координаты.

Т70. При швартовке яхты матрос накладывает канат «восьмёркой» на два стоящих рядом одинаковых чугунных столба («кнехта») (см. рис., вид сверху). Радиусы сечений столбов равны R , расстояние между их центрами — $4R$. Коэффициент трения каната о столбы $\mu = 0,16$. Какую силу f должен прикладывать матрос к свободному концу каната, наложив три с половиной «восьмёрки», чтобы удерживать яхту, создающую натяжение $F = 1,1 \text{ кН}$? Толщиной каната и трением его частей друг о друга пренебречь.

Т71. Два шарика, массы которых m и $4m$, движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями. После упругого столкновения тяжелый шарик отклоняется от первоначального направления движения на максимально возможный при таком столкновении угол. Определите угол отклонения легкого шарика от первоначального направления движения.

Т72. Вместо откупоривания бутылки с вином штопором можно выбить пробку, ударив дном бутылки о стол или другую горизонтальную поверхность, подложив предварительно журнал (чтобы не разбить бутылку). Оцените давление у дна бутылки, если скорость бутылки перед ударом была равна $0,3 \text{ м/с}$, плотность вина — $0,88 \text{ г/см}^3$, скорость звука — 1500 м/с .

Т73. Два одинаковых вагона массой m каждый движутся навстречу друг другу со скоростями v_1 и v_2 и ударяются пружинами, имеющими жесткость k . Определите время такого соударения.



Т74. Через неподвижный блок перекинута веревка, на которой висят в равновесии два ведра с водой. Масса каждого ведра с водой – 10 кг. В боковой стенка одного из ведер образовались щели, через которые начинает вытекать вода с постоянным расходом 20 г/с. Скорость вытекающей воды относительно ведра направлена перпендикулярно боковой поверхности, количество щелей – четное, все щели одинаковые, расположены симметрично относительно оси ведра. Определите скорости ведер в момент, когда вытечет 1 л воды. Массами блока и веревки можно пренебречь, трение в блоке отсутствует.

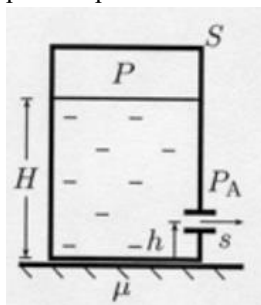
Т75. По горизонтальным рельсам без трения движутся параллельно три одинаковые тележки с дворниками. На тележки падает k [г/с] снега. В момент времени $t = 0$ массы тележек равны M_0 , а скорости – V_0 . Начиная с момента $t = 0$, первый дворник начинает сметать с тележки снег, так что масса ее в дальнейшем остается постоянной. Снег сметается в направлении перпендикулярном движению тележки. Второй дворник одновременно с первым начинает сметать снег в направлении, противоположном скорости движения тележки. Масса второй тележки при этом так же остается постоянной. Третий дворник ничего не делает. Определить скорости тележек. Какая тележка будет двигаться быстрее? Почему?

Т76. На покоящейся тележке массы M находится цилиндрический резервуар с водой. Масса воды – m – много меньше массы тележки. Высота столба жидкости в начальный момент – H . В нижней части резервуара находится трубка, через которую вода может вытекать наружу. Изначально трубка закрыта пробкой, а тележка покоится. В момент времени $t = 0$ пробку вытаскивают, и тележка начинает движение. Определите зависимость скорости тележки от времени.

Т77. Две ракеты, начиная движение в отсутствие внешних сил, могут достичь одинаковой максимальной скорости. У первой ракеты топливо составляет 50% массы, у второй – 75%. Во сколько раз отличаются скорости истечения газов?

Т78. Ракета массой $M = 8$ т установлена для вертикального запуска. При скорости истечения газов $u = 4$ км/с найти секундный расход топлива μ , обеспечивающий ракете начальное ускорение вверх $a = 2g$.

Т79. На горизонтальном столе стоит запаянный цилиндрический сосуд с площадью основания S , заполненный водой до высоты $H = 20$ см. Давление над жидкостью в сосуде на 1% превышает атмосферное давление ($P = 1.01P_A$). На высоте $h = 0.3H$ от поверхности стола имеется небольшое отверстие площадью $s = 0.05S$, закрытое пробкой. Определите минимальный коэффициент трения μ между дном сосуда и поверхностью стола, при котором сосуд не сдвинется с места, если пробку вытащить. Массой сосуда пренебречь, возможность опрокидывания сосуда не рассматривать.



Т80. Тело массы m движется в вязкой среде, в которой сила сопротивления пропорциональна скорости. Коэффициент пропорциональности β . Начальная скорость тела v_0 . Найдите работу силы сопротивления, совершенную к моменту времени t .

Т81. Тело массы m движется в вязкой среде, в которой сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости. Коэффициент пропорциональности γ . Начальная скорость тела v_0 . Найдите работу силы сопротивления, совершенную к моменту времени t . Силу тяжести не учитывать.

Т82. Точечное тело массы m находится в поле притяжения неподвижного тела массы M на расстоянии R_0 . Используя закон сохранения энергии, найдите зависимость скорости тела от расстояния до центра притяжения, если начальная скорость тела равна нулю.

Т83. Тело массы m висит на подвижном блоке, свободный конец веревки перекинут через неподвижный блок. Прикладывая силу к свободному концу верёвки, тело равномерно поднимают на высоту h . Определить полезную и затрачиваемую работу.

Т84. Тело соскальзывает с шероховатой «горы» высоты H , не отрываясь от нее. Расстояние по горизонтали до подножья «горы» равно L . Найти работу силы трения при перемещении тела к подножью. Показать, что работа силы трения не зависит от формы «горы». Коэффициент трения тела о поверхность горы равен μ .

Т85. На тело массы m действует сила $F(x) = kx$. Найдите работу силы сопротивления, совершенную к моменту времени t .

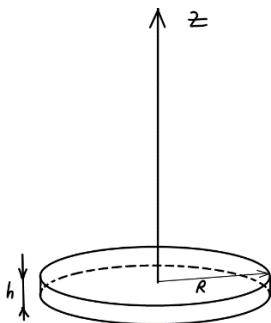
Т86. Тело движется с начальной скоростью v_0 по горизонтальной плоскости под действием силы F и наезжает на шероховатый участок плоскости в точке $x_0 = 0$, на котором коэффициент трения зависит от координаты $\mu(x) = \alpha t$, где α — известная постоянная. Определить, каким образом мощность этой силы должна зависеть от времени, чтобы тело продолжало движение с постоянной скоростью.

Т87. Кубик соскальзывает без трения с наклонной плоскости высотой h . Согласно закону сохранения энергии его кинетическая энергия у основания плоскости равна $\frac{mv^2}{2} = mgh$. Рассмотрим теперь движение кубика с точки зрения инерциальной системы отсчета, движущейся вдоль горизонтальной плоскости со скоростью $v = \sqrt{2gh}$. В этой системе отсчета начальная скорость кубика равна $v = \sqrt{2gh}$, а конечная скорость равна нулю. Следовательно, начальная энергия $E_1 = \frac{mv^2}{2} + mgh = 2mgh$, а конечная $E_2 = 0$. Куда «исчезла» энергия?

Т88. Из далекого космоса летит астероид массой m по направлению к планете массой M , радиуса R . Прицельное расстояние на бесконечности составляет b . Определите, какой должна быть скорость астероида на бесконечности, чтобы он упал на планету, и чтобы он пролетел мимо.

Т89. Исходя из закона всемирного тяготения, рассчитайте, сколько времени будет падать Земля на Солнце, если вдруг планета остановится в своём орбитальном движении?

Т90. Определите гравитационное поле на оси однородного тонкого диска высоты h , радиуса R , $h \ll R$.



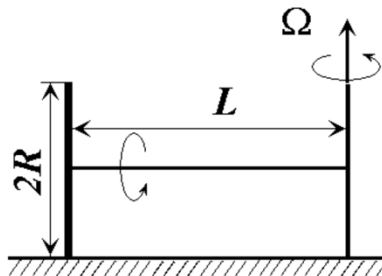
Т91. Оцените, во сколько раз величина ускорения свободного падения в шахте глубиной $h = 1$ км отличается от ее значения на поверхности $g = 9,81 \text{ м/с}^2$. Средняя плотность пород земной коры $\rho = 3 \text{ г/см}^3$.

Т92. Используя теорему Гаусса, найдите напряженность гравитационного поля $g(r)$ создаваемого в пространстве однородным шаром радиусом R и плотности ρ . Затем, используя связь $g(r) = -\frac{d\varphi}{dr}$, определите потенциал поля $\varphi(r)$.

Т93. Найдите пространственное распределение вектора напряженности гравитационного поля, создаваемого двумя одинаковыми бесконечными параллельными пластинами толщины d . Плотность материала пластин – ρ , расстояние между ними – h . Постройте график.

Т94. Цилиндр начинают вращать вокруг неподвижной оси с угловым ускорением ε , зависящим от угла поворота φ как $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\varphi)$, где ε_0 – постоянная. Найдите угловую скорость цилиндра ω в зависимости от угла поворота φ .

Т95. В устройстве, схема которого представлена на рисунке, тонкий диск катится по горизонтальной поверхности без



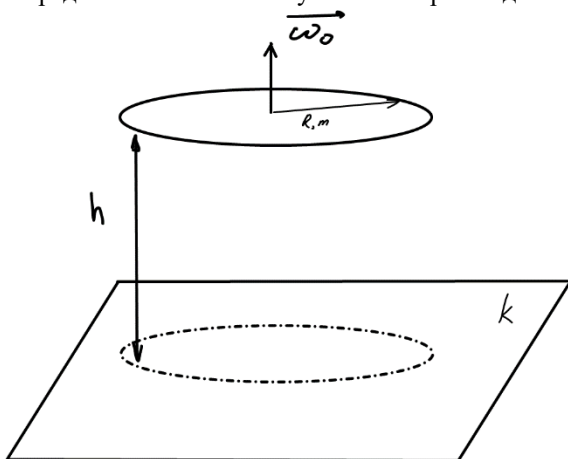
проскальзывания. Определите положение мгновенной оси вращения и угловую скорость вращения системы вокруг нее.

Т96. Платформа представляет собой диск радиусом $R = 6$ м, массой » На краю платформы стоит человек массой $m = 80$ кг. Платформа вращается по инерции с частотой 4 об/мин. С какой частотой будет вращаться платформа, если человек перейдет в ее центр? Размерами человека можно пренебречь.

Т97. Маховик массой 10 кг и радиусом 120 мм вращается, совершая 600 об/мин. За какое время остановится маховик, если к одному из его торцов силой $F = 250$ Н прижать дисковый тормоз, имеющий форму концентрического кольца радиусов $R_1 = 40$ мм и $R_2 = 120$ мм ? Коэффициент трения между тормозом и маховиком равен 0,1.

Т98. Тонкое кольцо радиуса R , шарнирно закрепленное в точке на ободе, вращается с постоянной угловой скоростью Ω вокруг вертикальной оси так, что угол α между плоскостью кольца и вертикальной осью остается постоянным. Найдите угол α .

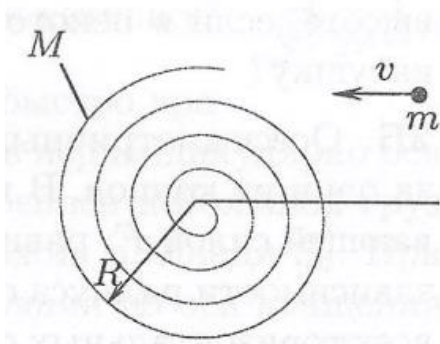
Т99. Плоский однородный диск раскручен в горизонтальной плоскости до угловой скорости ω_0 . Масса диска – m , радиус – R . Диск падает с высоты h на горизонтальную поверхность стола, коэффициент трения – k . Определите зависимость угловой скорости диска от времени после падения.



T100. Найдите ускорение тонкостенного мяча, скатывающегося без проскальзывания с наклонной плоскости, установленной под углом α к горизонту.

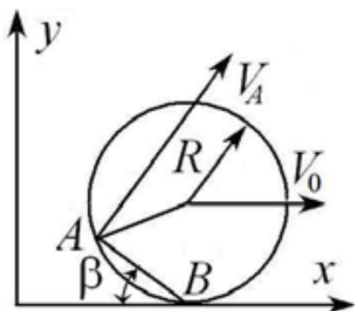
T101. Пуля, летевшая параллельно горизонтальной идеально гладкой поверхности на высоте $H = 2$ см со скоростью $V = 80$ м/с попала в неподвижный шар радиуса $R = 3$ см и застряла в нем. Какими будут поступательная и угловая скорости тела сразу после удара пули? Время взаимодействия пули с шаром пренебрежимо мало. Масса шара $M = 0,15$ кг, масса пули – $m = 2,0$ г.

T102. На гладком столе лежит спиральный лабиринт массой M и радиусом R . В него влетает шарик пренебрежимо малых размеров массой $m = M/2$, движущийся со скоростью v . Трение между лабиринтом и шариком отсутствует. Момент инерции лабиринта – $I = kMR^2$. При каких значениях k шарик может достичь центра лабиринта?



T103. Мяч радиуса R раскручен до угловой скорости ω и поставлен на горизонтальную шероховатую поверхность. С какой скоростью V будет двигаться мяч после прекращения проскальзывания?

T104. Колесо радиуса R (см. рис.) катится равномерно без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью V_0 : а) найти координаты x и y произвольной точки A на ободе колеса как функции времени t и угла поворота β , полагая, что при $t = 0, x = 0, y = 0, \beta = 0$. Построить график траектории этой точки; б) найти горизонтальные и вертикальные компоненты скорости и ускорения произвольной точки на ободе колеса, модули полной скорости и ускорения и значение угла между направлением вектора полной скорости и направлением движения оси колеса. Показать, что $V_A =$



$$[\omega \times BA]$$

T105. Маховик с начальной угловой скоростью ω_0 начинает тормозить под действием сил, момент которых относительно его оси пропорционален квадратному корню из его угловой скорости. Найти среднюю угловую скорость маховика за все время торможения.

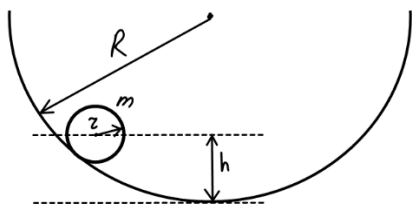
T106. Маховик массой 20 кг и радиусом 120 мм вращается, совершая 600 об/мин. За какое время остановится маховик, если к одному из его торцов усилием $F = 250$ Н прижать дисковый тормоз, имеющий форму концентрического кольца радиусов $R_1 = 60$ мм и $R_2 = 120$ мм? Коэффициент трения между тормозом и маховиком равен 0,1.

T107. Пуля, летевшая параллельно горизонтальной идеально гладкой поверхности на высоте $H = 2$ см со скоростью $V_0 = 75$ м/с, попала в неподвижный шар радиуса $R = 3$ см и застряла в нем. Какими будут поступательная и угловая скорости тела сразу после удара пули? Время взаимодействия пули с шаром пренебрежимо мало. Масса шара $M = 0,15$ кг, масса пули – $m = 2,0$ г.

T108. В однородной планете, имеющей такие же радиус и массу, как и Земля, просверлили диаметральный тоннель малого радиуса. В один из концов тоннеля с нулевой скоростью отпускают тело массы m . Найдите время до вылета с противоположной стороны.

T109. В какой точке следует подвесить однородный стержень, чтобы частота его колебаний как физического маятника была максимальной? Чему равна эта частота?

T110. Однородный шарик радиуса r массы m удерживается на цилиндрической поверхности радиуса R на высоте h от нижней точки поверхности ($h \ll R$). В момент времени $t = 0$ шарик отпускают без начальной скорости. Найдите уравнение движения шарика по поверхности. Определите амплитуду колебаний угловой скорости шарика при таком движении. Движение шарика происходит без проскальзывания.



T111. Маятниковые часы идут правильно при длине маятника $l = 80$ см. На сколько отстанут часы за сутки, если удлинить маятник на $\Delta l = 0,5$ см?

T112. Найти период колебаний двух грузов массами m_1 и m_2 на пружине жёсткостью k .

T113. Тонкий однородный стержень раскрутили вокруг одного из концов. С какой силой действует стержень на ось вращения, если сила натяжения в его середине равна 12 Н?

T114. Тело, падающее с высоты h , отклоняется из-за вращения Земли на некоторое расстояние x . На какое расстояние оно сместится при падении с высоты $2h$?

T115. Велосипедист едет по круглой горизонтальной площадке радиуса R . Коэффициент трения зависит только от расстояния r до центра O площадки как $k = k_0(1 - r/R)$, где k_0 – постоянная. Найти радиус окружности с центром в точке O , по которой велосипедист может ехать с максимальной скоростью. Какова эта скорость?

T116. Винтовку навели на вертикальную черту мишени, находящейся точно в северном направлении, и выстрелили. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти, на сколько сантиметров и в какую сторону пуля, попав в мишень, отклонится от черты. Выстрел произведен в горизонтальном направлении на широте $\varphi = 60^\circ$, скорость пули $V = 900$ м/с и расстояние до мишени $S = 1,0$ км.

T117. На экваторе с высоты $H = 500$ м на поверхность Земли падает тело (без начальной скорости относительно Земли). Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти, на какое расстояние и в какую сторону отклонится от вертикали тело при падении.

T118. Какое давление необходимо приложить к торцам железного цилиндра ($E = 200$ ГПа), чтобы длина его не изменилась при повышении температуры на 100°C (коэффициент линейного расширения $\alpha \approx 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)?

T119. Сплошной медный ($E = 130$ ГПа, $\mu = 0,34$) цилиндр длины $l = 65$ см поставили на горизонтальную поверхность и сверху приложили вертикальную сжимающую силу $F = 1000$ Н, которая равномерно распределена по его торцу. На сколько кубических миллиметров изменился при этом объем цилиндра?

T120. Два троса с сечениями S_1 и $S_2 = 2S_1$ и одинаковой длины имеют модули Юнга E_1 и $E_2 = 2E_1$. Найти отношение плотностей энергии деформации при одинаковом весе подвешенного к ним груза.

T121. Цилиндрический сосуд с водой вращают вокруг его вертикальной оси с постоянной угловой скоростью ω . Найти:

а) форму свободной поверхности воды;

б) распределение давления воды на дне сосуда вдоль его радиуса, если давление в центре дна равно p_0 .

T122. Радиус сечения трубопровода монотонно уменьшается по закону $r = r_0 e^{-\alpha x}$, где $\alpha = 0,50 \text{ м}^{-1}$, x – расстояние от начала трубопровода. Найти отношение чисел Рейнольдса в сечениях, отстоящих друг от друга на $\Delta x = 3,2$ м.

T123. Свинцовый шарик (плотность $11,3 \text{ г/см}^3$) равномерно опускается в глицерине (плотность $1,26 \text{ г/см}^3$, вязкость $\eta = 1,39 \text{ Па} \cdot \text{с}$). При каком наибольшем диаметре шарика его обтекание еще остается ламинарным? Известно, что переход к турбулентному обтеканию соответствует числу $Re = 0,5$ (это значение числа Re , при котором за характерный размер взят диаметр шарика).

T124. С противоположных сторон широкого вертикального сосуда, наполненного водой, открыли два одинаковых отверстия, каждое площадью $S = 0,50 \text{ см}^2$. Расстояние между ними по высоте $h = 51 \text{ см}$. Найти результирующую силу реакции вытекающей воды.

T125. В боковую стенку широкого открытого бака вмонтирована сужающаяся трубка, через которую вытекает вода. Площадь сечения трубки уменьшается от $S = 3,0 \text{ см}^2$ до $s = 1,0 \text{ см}^2$. Уровень воды в баке на $h = 4,6 \text{ м}$ выше уровня в трубке. Пренебрегая вязкостью воды, найти горизонтальную составляющую силы, вырывающей трубку из бака.

T126. При движении шарика радиуса $r_1 = 1,2 \text{ мм}$ в глицерине ламинарное обтекание наблюдается при скорости шарика, не превышающей $V_1 = 23 \text{ см/с}$. При какой минимальной скорости V_2 шара радиуса $r_2 = 5,5 \text{ см}$ в воде обтекание станет турбулентным? Вязкости глицерина и воды равны соответственно $\eta_1 = 1,39 \text{ Па} \cdot \text{с}$ и $\eta_2 = 1,1 \text{ мПа} \cdot \text{с}$.

T127. Частица массой m начинает двигаться под действием постоянной по величине и направлению силы F . Определите расстояние, пройденное частицей за время, за которое скорость частицы достигнет значения $v = 0,8c$.

График лабораторных работ для студентов I-го курса (направление подготовки 09.03.01 ИВТ)
I-й семестр, 2024-2025 уч. год

№ п/п	Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-6	9-13	16-20	23-27	30-04	7-11	14-18	21-25	28-01	4-8	11-15	18-22	25-29	14
1	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-6
2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
5	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
6	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
7	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
8	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
9	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
10	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
11	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
12	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
13	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
14	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
15	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
16	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
17	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	

Примечание. Работы №№ 201 и 111 выполняются по дополнительным описаниям; работа 2-3 – в соответствии с “Руководством к лабораторным занятиям по физике” под ред. Л. Л. Гольдина (1973 г.); остальные – в соответствии с “Лабораторным практикумом по общей физике”, Т. 1, “Механика” под ред. А. Д. Гладуна, М.: МФТИ, 2004 г.